

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

ЗВІТ
про виконання лабораторної роботи №3
з дисципліни «Основи алгоритмізації та програмування»
на тему: Програмування додатків WinForms

Виконав: студент групи 211
он
Прізвище виконавця: Тріль
Богдан

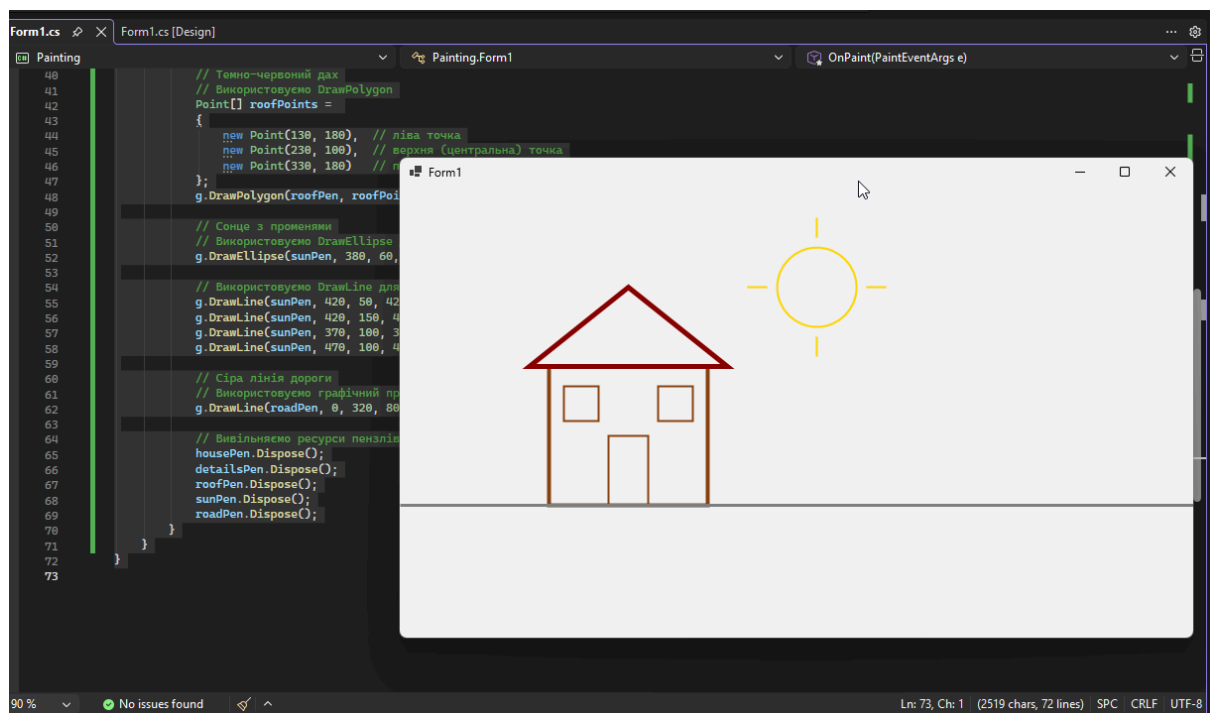
Прийняв: Улічев Олександр

Завдання

Створити статичний сюжетний малюнок. Використати мінімум 4 різних графічних примітиви (лінія, полігон, еліпс і т.д.)

Використати різні олівці (Pen) при створенні зображення

Скрін Інтерфейсу:



Код і пояснення:

Ключові етапи та методи:

- **Метод OnPaint(PaintEventArgs e):** Це головний метод, у якому відбувається малювання.
- **Об'єкт Graphics g:** Ми отримуємо його з параметрів події малювання (e.Graphics). Саме через цей об'єкт викликаються всі команди для малювання фігур.
- **SmoothingMode.AntiAlias:** Цей параметр вмикає згладжування. Він потрібен для того, щоб лінії (особливо похилі та кола) були плавними, а не «піксельними».

Робота з інструментами:

Для кожного об'єкта було створено окремий екземпляр класу **Pen**. Я використав 4 різні олівці, що відрізняються за:

- Кольором: SaddleBrown (стіни), DarkRed (дах), Gold (сонце), Gray (дорога).
- Товщиною: від 2px до 5px, щоб зробити акценти на різних деталях малюнка.

Управління ресурсами:

Наприкінці методу використано метод **.Dispose()** для кожного олівця. Це важливо для звільнення графічних ресурсів оперативної пам'яті (GDI+), оскільки вони не очищуються автоматично збирачем сміття (Garbage Collector) відразу після використання. Це забезпечує стабільну роботу програми без витоків пам'яті.

```
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;

namespace Painting
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
        {
            base.OnPaint(e);

            Graphics g = e.Graphics;

            // Встановлюємо параметр згладжування для кращої візуальної якості
            g.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;

            // Створюємо пензлі різного кольору та товщини.
            Pen housePen = new Pen(Color.SaddleBrown, 4f);
            Pen detailsPen = new Pen(Color.SaddleBrown, 2f);
            Pen roofPen = new Pen(Color.DarkRed, 5f);
            Pen sunPen = new Pen(Color.Gold, 2f);
            Pen roadPen = new Pen(Color.Gray, 3f);

            // Коричневий прямокутний будинок
            // Використовуємо графічний примітив DrawRectangle
```

```

g.DrawRectangle(housePen, 150, 180, 160, 140);

// Двері
g.DrawRectangle(detailsPen, 210, 250, 40, 70);

// Вікна
g.DrawRectangle(detailsPen, 165, 200, 35, 35); // ліве вікно
g.DrawRectangle(detailsPen, 260, 200, 35, 35); // праве вікно

// Темно-червоний дах
// Використовуємо DrawPolygon
Point[] roofPoints =
{
    new Point(130, 180), // ліва точка
    new Point(230, 100), // верхня (центральна) точка
    new Point(330, 180) // права точка
};
g.DrawPolygon(roofPen, roofPoints);

// Сонце з променями
// Використовуємо DrawEllipse для основи сонця
g.DrawEllipse(sunPen, 380, 60, 80, 80);

// Використовуємо DrawLine для променів
g.DrawLine(sunPen, 420, 50, 420, 30); // верхній промінь
g.DrawLine(sunPen, 420, 150, 420, 170); // нижній промінь
g.DrawLine(sunPen, 370, 100, 350, 100); // лівий промінь
g.DrawLine(sunPen, 470, 100, 490, 100); // правий промінь

// Сіра лінія дороги
// Використовуємо графічний примітив DrawLine
g.DrawLine(roadPen, 0, 320, 800, 320);

// Вивільняємо ресурси пензлів після їх використання
housePen.Dispose();
detailsPen.Dispose();
roofPen.Dispose();
sunPen.Dispose();
roadPen.Dispose();
}
}
}

```

